

文章编号:1005-4642(2018)08-0051-05

学
生
园
地



绝热膨胀法测量空气比热容比实验的探讨

李宏康^a, 孙国川^a, 邱 菊^b, 薛红玲^b

(北京工业大学 a. 建筑工程学院; b. 应用数理学院, 北京 100022)

摘 要: 绝热膨胀法测量空气比热容比实验, 通过实验探讨听声与看压差关阀门、放气时间、充气压差值、是否安装隔热装置对实验的影响。发现对测量结果影响主要来自于“绝热膨胀”过程的实现和测量。通过减少该过程的热传递, 并调整充气压差延缓绝热过程的持续时间, 能够有效地提高测量结果的准确性。

关键词: 比热容比; 压差; 绝热膨胀; 空气

中图分类号: O551.3

文献标识码: A

DOI: 10.19655/j.cnki.1005-4642.2018.08.012

比热容比是描述气体热力学性质的重要参数, 是定压比热容 C_p 与定容比热容 C_v 之比, 即

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}. \quad (1)$$

在热力学理论及工程技术应用等方面有着重要作用, 比如天然气运输过程中的安全阀计算及喷管的设计, 经常需要知道气体比热容比; 计算热机的效率时也涉及到比热容比。空气比热容比的测量方法有绝热膨胀法、振动法、共振法、声速测量法等。空气比热容比测量是大学物理实验课中开设比较普遍的热学实验, 其中以绝热膨胀法测量空气比热容比的实验居多。

1 绝热膨胀法测量空气比热容比的方法和原理

如图 1 所示, 实验采用 FD-NCD 型空气比热容比测量仪, 由扩散硅压力传感器、AD590 集成温度传感器、电源、容积为 10 L 的玻璃瓶、气球及

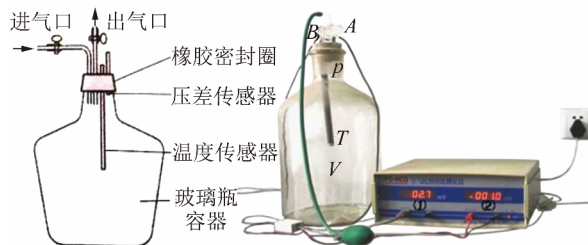


图 1 空气比热容比测量仪

导线等组成。瓶内气体的温度和压强可以通过温度传感器和压差传感器测量并在主机上以电压的形式显示。

大学物理实验中采用的绝热膨胀法测量空气比热容比实验的过程如图 2 所示。

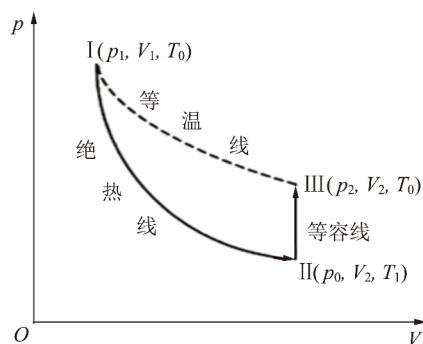


图 2 气体状态变化过程

测量时首先向封闭的瓶内打气, 此时瓶内空气被压缩, 压强增大, 温度升高。等待内部气体温度稳定, 即达到与周围温度平衡, 此时的气体处于状态 I (p_1, V_1, T_0)。之后迅速打开放气阀, 使瓶内气体与大气相通, 当瓶内压强降至 p_0 时, 立刻关闭放气阀。由于放气过程较快, 可以认为瓶内保留的气体经历了绝热膨胀的过程, 由状态 I (p_1, V_1, T_0) 转变为状态 II (p_0, V_2, T_1)。 V_2 为储气瓶体积, V_1 为保留在瓶中这部分气体在状态 I 时的体积。由绝热方程得出

收稿日期: 2017-12-01; **修改日期:** 2018-04-07

作者简介: 李宏康(1997—), 男, 北京人, 北京工业大学建筑工程学院 2015 级本科生。

通讯作者: 邱 菊(1963—), 女, 黑龙江拜泉人, 北京工业大学应用数理学院教授, 硕士, 从事物理教学工作。



$$p_1 V_1 = p_0 V_2. \quad (2)$$

由于瓶内气体温度 T_1 低于室温 T_0 , 所以瓶内气体慢慢从外界吸热, 直至达到初始温度 T_0 , 此时瓶内气体压强也随之增大为 p_2 , 则稳定后为气体状态 III (p_2, V_2, T_0). 从状态 II 到状态 III 的过程可以看作是等容吸热的过程.

状态 I 和状态 III 的温度均为 T_0 , 由气体状态方程得

$$p_1 V_1 = p_2 V_2, \quad (3)$$

合并式(2)和(3), 消去 V_1 和 V_2 得

$$\gamma = \frac{\ln p_1 - \ln p_0}{\ln p_1 - \ln p_2} = \frac{\ln \left(\frac{p_1}{p_0} \right)}{\ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right)}. \quad (4)$$

由式(4)可以看出, 只要测得 p_0, p_1 和 p_2 就可求得空气的比热容比.

2 存在的问题及对策

2.1 听声关闭放气阀门存在一定的随机性

依据厂家提供的说法, 压差传感器响应存在滞后, 当压差传感器示数为零时, 放气过程已经提前结束了. 而听放气声音结束的时刻更接近于绝热放气过程的结束. 因此教材中都无一例外地提倡或者要求学生通过听声来关闭放气阀门.

但实际上, 放气声音的大小由内外压差来决定, 当放气过程接近尾声时, 内外压差比较小, 所形成的放气声音变得人耳难以分辨. 另外, 在课堂上, 学生都是第一次使用实验仪器, 在经验和判断上, 都存在不足, 因此, 听声判断的方法不可避免地存在系统误差和随机误差.

为此, 分别用放气声音消失和压差示数为零 2 种方法, 作为放气过程结束而关上放气阀门的条件, 来对比 2 种实验方法误差的大小.

2.2 “绝热过程”不绝热的问题

在气体进行绝热膨胀过程中, 通过瓶壁与瓶子和外界环境之间进行热量交换, 使绝热过程不绝热. 放气过程结束关闭阀门后压力表马上升压说明热传递非常快, 在放气过程中的热传递不可忽略. 当然放气过程存在的压强梯度也会对压力表示数升高造成影响.

通过分析, 把放气过程热传递来源归因两方面: 第一是瓶子与气体出现温差, 使瓶子以降低内能(温度)的方式向气体传热; 第二是气体通过瓶子从周围环境中吸收热量. 在实验室人多且没有

恒温条件时, 实验室的温度是逐渐攀升的, 因此后者的影响比较大. 就目前的实验仪器来讲, 第一种传热无法避免, 但是第二种传热是可以减少的. 因此希望减少第二种热量传递, 来提高测量的准确性. 具体采用的措施是在放气之前, 给储气瓶包上隔热膜; 待放气结束之后, 再去掉隔热膜.

2.3 应用绝热方程存在的问题

绝热方程 $pV^\gamma = C$, 是根据理想的准静态绝热过程得出的. 而准静态过程的特点是气体经历的每个状态都是平衡态, 这就要求准静态过程要无限缓慢, 才能保证系统状态变化时能有足够的时间达到系列新的平衡.

而大学物理实验过程中, 为了能够实现或者接近绝热, 采用快速放气, 放气持续时间远少于 1 s, 因此这个过程与绝热方程成立的条件相去甚远. 放气时瓶子内部各处的压强、温度、密度都存在一定的梯度分布, 内部气体没有达到平衡态. 在这种情况下, 使用式(2)处理测量问题, 就显得过于牵强.

按照绝热方程成立的条件, 在保证绝热的前提下, 减慢放气的速度, 似乎应该能够提高测量的准确性. 故在实验的设计时, 在加隔热膜的情况下, 采取 2 种方法降低放气的速度: 1) 通过调整放气阀门开放程度, 调整放气速度. 2) 在放气阀门都开到最大的情况下, 通过充气调整 I 态的内外压差, 改变放气速度. 希望通过这些过程, 研究放气速度对测量的影响.

3 实验结果分析

3.1 压差传感器对放气过程的响应测试

做这项测量的目的是希望对压差传感器的响应滞后做出修正, 之后采用压差传感器示数为零作为关闭阀门的条件, 以此降低学生在听声关闭阀门操作过程中存在的误差. 通过仔细观察实验过程, 发现打开阀门放气的过程中, 由于放气时间短, 压差传感器响应跟不上, 当临近放气结束时, 压差传感器的示数会从某个示数突然跃变为零, 而且跃变之前的数据具有较大的随机性, 让操作者无法进行关闭阀门之前的预先判断和准备. 实验数据如表 1 和表 2 所示. 其中 U_{p1} 为充气结束气体达到平衡态时的压差传感器示数, U_T 对应该状态的温度传感器的示数, U_p 对应的是放气过程即将结束压差传感器示数跃变为零之前的示数.

气体内部压强 p 和 U_p 的关系为

$$p=p_0+\frac{U_p}{2\,000}\times10^5. \tag{5}$$

表 1 压差传感器示数为零之前的显示 1

测量次数	U_{p1}/mV	U_p/mV	U_T/mV
1	185.2	65.1	1 471.9
2	181.7	49.1	1 472.2
3	181.1	25.0	1 472.4
4	189.7	29.4	1 472.8
5	185.1	30.4	1 472.9
6	184.5	40.3	1 473.2
7	190.8	22.0	1 473.5
8	182.8	117.0	1 473.7
9	183.1	63.8	1 473.8
10	181.4	67.0	1 473.9

表 2 压差传感器示数为零之前的显示 2

测量次数	U_{p1}/mV	U_p/mV	U_T/mV
1	86.6	48.0	1 473.5
2	96.6	10.7	1 473.4
3	97.1	20.8	1 473.4
4	94.3	29.5	1 473.4
5	100.2	16.0	1 473.4

根据表 1 和表 2 绘制的数据图如图 3 和图 4 所示,可以看出,在放气前平衡态时的压差示数比较接近时,放气后压差传感器在跃变为零之前显示的数值是完全随机的.等到显示压差突然降为零时,操作者再启动去关闭阀门,就会叠加产生新的滞后.

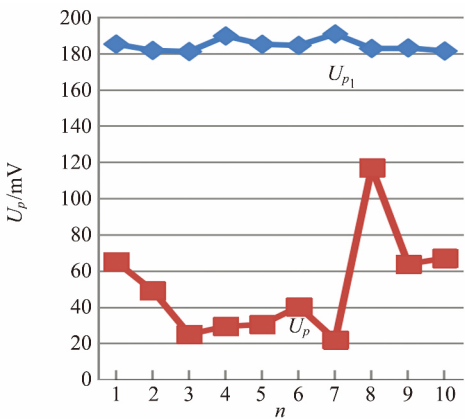


图 3 表 1 对应数据图

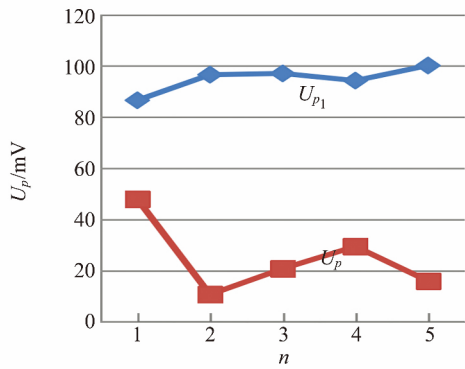


图 4 表 2 对应数据图

表 3 是在放气过程中给瓶子增加隔热膜,并且采用压差传感器示数为零时再关闭阀门的测量方法来测量空气比热容比 γ 的测量数据.其中 p_0 为 101 325 Pa, U_{p2} 是系统放气之后通过等容吸热过程达到和初态等温的平衡态时压差传感器的示数.由表 3 中数据求得 $\bar{\gamma}=1.356$, $E_r=3.3\%$.

表 3 根据压差传感器示数来关闭阀门的测量数据及测量结果

U_{p1}/mV	U_{p2}/mV	p_1/Pa	p_2/Pa	γ
149.3	37.9	108 794	103 224	1.353
147.7	40.5	108 714	103 354	1.392
149.2	35.2	108 789	103 089	1.321
151.8	38.8	108 919	103 269	1.357
150.0	37.1	108 829	103 184	1.341
152.4	40.0	108 949	103 329	1.370

表 3 中的数据表明,通过观察传感器示数关闭阀门来测量 γ 的方法带来的相对误差比较大,同时也能看出其随机误差也比较大,并没有出现预想的比听声测量误差小的结果.因此在随后的测量数据都采用根据听声来关闭放气阀门的测量方法.

3.2 研究放气过程的热传递对测量结果的影响

3.2.1 放气过程不加隔热膜的测量数据及结果

表 4 和表 5 都是在放气过程中,不对瓶子采取隔热措施时采集的测量数据及计算的测量结果,由表 4 求得 $\bar{\gamma}=1.370$, $E_r=2.3\%$,由表 5 求得 $\bar{\gamma}=1.377$, $E_r=1.8\%$.

表 4 放气过程无隔热措施的测量结果 1

U_{p1}/mV	U_{p2}/mV	p_1/Pa	p_2/Pa	γ
132.9	32.4	107 974	102 949	1.333 6
138.0	38.2	108 229	103 239	1.396 5
135.3	35.3	108 094	103 094	1.365 5
134.5	35.3	108 054	103 094	1.368 3
139.2	38.3	108 289	103 244	1.393 3
137.1	35.4	108 184	103 099	1.360 5

表 5 放气过程无隔热措施的测量结果 2

U_{p1}/mV	U_{p2}/mV	p_1/Pa	p_2/Pa	γ
84.5	21.2	105 554	102 389	1.343 1
89.1	23.5	105 784	102 504	1.367 3
89.6	24.2	105 809	102 539	1.379 4
92.8	26.5	105 969	102 654	1.410 0
95.5	24.7	106 104	102 564	1.358 2
91.8	25.9	105 919	102 624	1.403 1

3.2.2 放气过程加隔热膜的测量数据及结果

为了使放气过程更接近于绝热过程,在放气的过程中,在瓶子外面包了隔热膜,以期减少外界向其传热.此过程的测量数据如表 6~9 所示.由表 6 得 $\bar{\gamma}=1.380$, $E_r=1.6\%$,由表 7 得 $\bar{\gamma}=1.389 5$, $E_r=0.89\%$,由表 8 得 $\bar{\gamma}=1.388 7$, $E_r=0.95\%$,由表 9 得 $\bar{\gamma}=1.401 6$, $E_r=0.029\%$.

表 6 放气过程有隔热措施的测量结果 1

U_{p1}/mV	U_{p2}/mV	p_1/Pa	p_2/Pa	γ
138.5	37.5	108 254	103 204	1.384 6
136.1	36.2	108 134	103 139	1.375 2
139.5	36.7	108 304	103 164	1.369 9
132.1	36.7	107 934	103 164	1.397 9
139.0	36.5	108 279	103 154	1.369 0
134.2	36.3	108 039	103 144	1.383 7

表 7 放气过程有隔热措施的测量结果 2

U_{p1}/mV	U_{p2}/mV	p_1/Pa	p_2/Pa	γ
103.9	29.6	106 524	102 809	1.409 6
108.5	29.6	106 754	102 809	1.386 1
107.2	30.2	106 689	102 839	1.403 5
105.8	28.3	106 619	102 744	1.375 7
105.3	28.1	106 594	102 734	1.374 4
110.8	30.3	106 869	102 844	1.387 6

表 8 放气过程有隔热措施的测量结果 3

U_{p1}/mV	U_{p2}/mV	p_1/Pa	p_2/Pa	γ
83.2	23.4	105 489	102 499	1.400 6
85.4	23.6	105 599	102 509	1.391 2
85.6	23.9	105 609	102 524	1.396 8
81.0	21.6	105 379	102 409	1.372 2
83.2	22.1	105 489	102 434	1.370 4
87.1	24.5	105 684	102 554	1.401 0

表 9 放气过程有隔热措施的测量结果 4

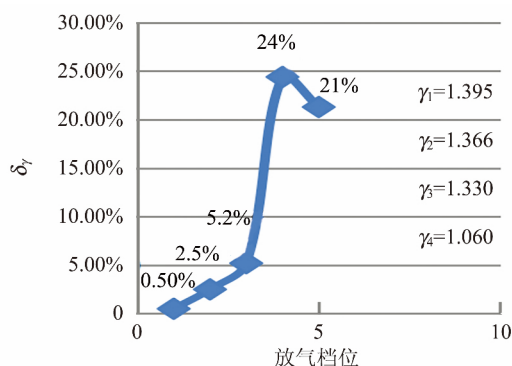
U_{p1}/mV	U_{p2}/mV	p_1/Pa	p_2/Pa	γ
47.1	13.4	103 684	101 999	1.404 6
49.0	14.3	103 779	102 044	1.419 4
44.1	12.3	103 534	101 944	1.393 5
43.7	12.5	103 514	101 954	1.407 5
48.3	13.2	103 744	101 989	1.382 8

对比表 4~9,可以看出,加了隔热膜以后,减少了“绝热膨胀过程”中外界向系统的热量传递,提高了测量的准确性.

3.3 改变放气速度研究绝热方程应用条件

3.3.1 通过调整阀门改变放气速度延长放气时间

在放气过程中,将放气阀门分成 5 个放气挡位,从 1 到 5,阀门开启逐渐减小,放气时间逐渐延长,使放气过程趋于准静态过程.图 5 给出了 γ 测量值及其相对偏差随着放气时间延长的关系曲线.

图 5 放气时间对 γ 测量值的影响

由图 5 可见,在加隔热膜的情况下,随放气时间的延长,并没有得出测量结果相对偏差单向减小的结论.原因是延长放气时间,放气过程虽然

趋向于准静态过程,但是也增加了瓶壁向系统的热传导.如果能选用耐压高的材料做瓶子,将瓶壁做得尽可能薄,这样瓶子自身向气体传递的热量就能够显著减少.同时瓶子外面包上绝热材料,就又可以阻挡周围环境向系统传热,使放气过程更趋于绝热.在这种条件下降低放气速度,延长放气时间,应该能够提高测量准确性.

3.3.2 通过改变充气压差调整放气速度

通过表6~9数据,得出 γ 的相对偏差和充气压差的关系,如图6所示.

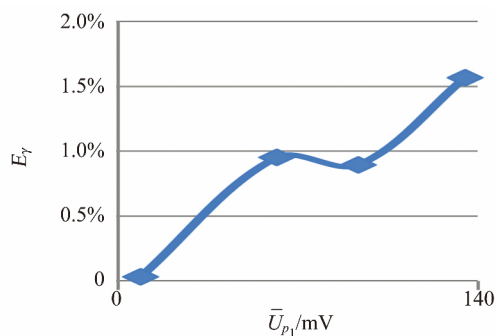


图6 γ 相对误差与充气压差的关系

从图6可以看出,充气压差小时,测量结果的相对偏差较小.原因可能是压差小时,放气速度慢,放气过程相对趋向于准静态过程,更接近于理论公式适用条件.

4 结束语

根据以上各项测量,用绝热膨胀法测量空气比热容比的实验中,对测量结果影响主要来自于“绝热膨胀”过程的实现和测量.通过减少该过程的热传递,并通过调整充气压差延缓绝热过程的持续时间,能够有效地提高测量结果的准确性.

参考文献:

- [1] 毕会英. 绝热膨胀法测量空气比热容比实验教学方法探讨[J]. 物理通报, 2017, 36(4): 85-88.
- [2] 黄育红, 王璐. “空气比热容比”教学中的物理思想与测定的关键问题分析[J]. 大学物理实验, 2012, 25(6): 45-48.
- [3] 吴平. 大学物理实验教程[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.

Experiment of air specific heat capacity ratio using adiabatic expansion method

LI Hong-kang^a, SUN Guo-chuan^a, QIU Ju^b, XUE Hong-ling^b

(a, College of Architecture and Civil Engineering; b, College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing 100022, China)

Abstract: The air specific heat capacity ratio was measured by adiabatic expansion method. The influence of the listening sound, the time of air release, the air pressure difference and the installation of the insulation device were investigated experimentally. The analysis showed that the main influence on the measurement came from the process of the adiabatic expansion and the detection. By reducing thermal transmission within the adiabatic expansion process and adjusting air inflation pressure difference to delay the duration time of adiabatic process, the accuracy of the measuring result was enhanced.

Key words: specific heat capacity ratio; pressure difference; adiabatic expansion; air

[责任编辑:郭伟]